



Centro Profissional
Mundo da Tecnologia
Estágio Curricular

TEMA: MARKETPLACE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Nome: Jedy da Costa Van-Dúnem Suco

Curso: Programação WEB

Instructor

Lúcio José

1. VISÃO E ESCOPO

1.1. INTRODUÇÃO

MarketPlace é uma plataforma digital que conecta vendedores e compradores de produtos agrícolas num único espaço online. O principal objetivo da plataforma é facilitar o processo de compra e venda de produtos agrícolas, promovendo soluções inovadoras para o mercado agrícola angolano.

Público-alvo: O projeto destina-se a produtores e comerciantes agrícolas (vendedores), ao público em geral (compradores) e a possíveis parceiros que desejem colaborar no fortalecimento da cadeia de valor agrícola.

Visão: O sistema agrícola angolano enfrenta diversos desafios que afetam diretamente a produtividade das entidades do setor, entre eles a dificuldade de transporte dos produtos e a perda de mercadorias devido à falta de condições adequadas de conservação, agravadas pelas condições climáticas do país. O MarketPlace surge como uma solução tecnológica que visa reduzir essas limitações, promovendo maior eficiência, visibilidade e acesso ao mercado para os produtores e compradores.

O projeto **MarketPlace de Produtos Agrícolas** tem como objetivo principal oferecer soluções práticas para os desafios enfrentados pelo setor agrícola em Angola. Entre as suas metas, destacam-se a implementação da diversidade de línguas locais, garantindo a acessibilidade e usabilidade da plataforma por todos os tipos de trabalhadores, independentemente da sua categoria.

Além disso, o projeto visa integrar diversos meios de pagamento, de forma a facilitar as transações e aumentar a produtividade das entidades agrícolas. Outro ponto fundamental é o estabelecimento de parcerias estratégicas na área de transporte, assegurando a entrega eficiente dos produtos e contribuindo para a redução de perdas e atrasos no processo de comercialização.

1.2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O projeto MarketPlace de Produtos Agrícolas tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital que facilite a interação entre produtores, vendedores e compradores de produtos agrícolas em Angola. O sistema permitirá o cadastro de produtos, compra e venda online, comunicação direta entre as partes, integração com diferentes meios de pagamento e suporte a múltiplas línguas locais.

O projeto incluirá também a criação de parcerias estratégicas com empresas de transporte para garantir a entrega eficiente dos produtos. Não estão incluídas neste escopo atividades de produção agrícola ou gestão logística direta das entregas, que serão de responsabilidade dos parceiros.

Os principais beneficiários do projeto são os agricultores, comerciantes e consumidores finais do setor agrícola. O desenvolvimento será realizado com base em tecnologias web

e móveis, visando a acessibilidade, a segurança das transações e a usabilidade da Plataforma.

Objetivo Geral: Implementar um sistema Marketplace para a compra e venda de produtos agrícolas no mercado angolano, promovendo a digitalização e o fortalecimento do setor agrícola nacional.

Objetivos Específicos

- Desenvolver uma plataforma intuitiva, interativa e de fácil utilização.
- Garantir a segurança dos dados e das transações realizadas no Sistema.
- Adaptar a plataforma para atender diferentes perfis de usuários, assegurando acessibilidade e inclusão digital.
- Integrar recursos que facilitem a comunicação entre produtores, compradores e parceiros.

Entregáveis

O projeto Marketplace de Produtos Agrícolas terá como principais entregáveis:

- Documento de especificação de requisitos do Sistema.
- Protótipo inicial da interface do Marketplace.
- Plataforma funcional de compra e venda de produtos agrícolas.
- Base de dados integrada para gestão de utilizadores, produtos e transações.
- Relatório final do projeto, contendo todas as etapas de desenvolvimento e resultados alcançados.

Limites do Produto

O projeto Marketplace de Produtos Agrícolas está delimitado às atividades e funcionalidades relacionadas ao desenvolvimento, implementação e demonstração de uma plataforma digital para a compra e venda de produtos agrícolas no mercado angolano.

Incluído no Escopo (o que será feito): Desenvolvimento da interface web da Plataforma, Criação de um banco de dados para gestão de utilizadores, produtos e transações, Implementação das principais funcionalidades de cadastro, pesquisa e compra/venda de produtos, Implementação de suporte a línguas locais para promover acessibilidade, Parcerias estratégicas com transportadoras para facilitar as entregas.

Fora do Escopo (o que não será feito): Produção ou armazenamento físico dos produtos agrícolas, Gestão direta da logística e transporte dos produtos, Desenvolvimento de uma aplicação móvel (prevista para uma fase futura).

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais definem as ações, comportamentos e operações que o sistema executará.

O sistema MarketPlace de Produtos Agrícolas deverá contemplar as seguintes funcionalidades principais: Cadastro de Utilizadores, Autenticação e Login, Gestão de Perfis, Cadastro de Produtos, Pesquisa e Filtro de Produtos, Carrinho de Compras, Gestão de Pagamentos, Gestão de Pedidos, Suporte Multilíngue, Gestão Administrativa.

Caso de Uso

Caso de uso descreve uma interação entre o utilizador (ator) e o sistema, detalhando as ações necessárias para atingir um objetivo específico.



Regras de Negócio

As regras de negócio não são funcionalidades, mas sim condições que determinam como as funcionalidades devem funcionar. A Plataforma, apresentará as seguintes regras de negócios:

1. Cadastro e Acesso:
 - Apenas utilizadores registados podem comprar ou vender produtos.
 - Os perfis de utilizador devem ser classificados como: produtor/vendedor, comprador ou administrador.
 - O e-mail e o número de telefone devem ser únicos para cada utilizador.
 - Os dados pessoais dos utilizadores devem ser armazenados de forma segura e protegidos contra acessos não autorizados.
2. Produtos:
 - Apenas os utilizadores com perfil de vendedor podem cadastrar produtos.
 - Todos os produtos devem conter: Nome, categoria, descrição, preço, unidade de medida (kg, unidade, etc.), quantidade disponível e pelo menos uma imagem.
 - Produtos com quantidade igual a zero não podem ser exibidos na lista pública de compras.
 - Os produtos devem ser categorizados corretamente para facilitar a pesquisa e filtragem.
3. Compras e Pedidos:
 - O comprador pode adicionar múltiplos produtos de diferentes vendedores no mesmo carrinho.
 - O vendedor é notificado automaticamente sempre que um novo pedido é feito com os seus produtos.
 - Pedidos não pagos em até 48 horas devem ser automaticamente cancelados.
 - Compras devem ser registradas com data/hora e ID único.
4. Pagamentos:
 - O pagamento é considerado completo apenas após confirmação do pagamento.
5. Entregas:
 - A plataforma apenas intermedia a relação com transportadoras. A entrega é responsabilidade do parceiro logístico e do vendedor.
 - O comprador pode escolher entre "Entrega" ou "Recolha Local", conforme disponibilidade.
 - Custos de entrega devem ser informados claramente antes da finalização da compra.
6. Multilingua e Acessibilidade:
 - A interface da plataforma deve estar disponível, no mínimo, em português e línguas nacionais relevantes (ex: kimbundu, umbundu, etc.).

- O utilizador poderá escolher o idioma preferido na primeira utilização e alterá-lo a qualquer momento.
 - A plataforma deve ser responsiva e adaptada para dispositivos móveis e zonas com internet limitada.
7. Administração e Gestão:
- Apenas o administrador pode aprovar novos vendedores ou bloquear contas suspeitas.
 - O administrador pode editar ou remover produtos que estejam fora das políticas da plataforma.
 - Estatísticas de vendas, produtos mais procurados e desempenho dos vendedores devem estar disponíveis no painel administrativo.
8. Avaliações e Feedback:
- Comentários ofensivos ou fraudulentos podem ser removidos pelo administrador.
 - Após cada compra concluída, o comprador pode avaliar o produto e o vendedor (1 a 5 estrelas + comentário).
9. Segurança e Proteção de Dados:
- Todos os dados dos utilizadores devem ser tratados segundo as boas práticas de segurança e privacidade.
 - O sistema deve usar encriptação para proteger transações e autenticações.

2.2.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos Não Funcionais são as características e restrições do sistema que não estão relacionadas diretamente às funcionalidades específicas, mas sim à qualidade, desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, entre outros aspectos que determinam como o sistema deve operar.

Eles definem critérios que o sistema deve atender para garantir a satisfação dos usuários e a eficiência da plataforma, como usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade e tecnologia.

Usabilidade

A plataforma deve apresentar uma interface intuitiva, simples e de fácil navegação, para que agricultores, vendedores e compradores, mesmo com pouca experiência digital, consigam utilizar o sistema sem dificuldades.

- O design será responsivo, garantindo uma boa experiência em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que são amplamente usados em Angola.
- Suporte a múltiplos idiomas, incluindo o português e línguas locais, para garantir acessibilidade e inclusão digital.
- O processo de cadastro, busca, compra e venda deve ser claro, com feedbacks visuais e mensagens de erro compreensíveis.

Desempenho

A plataforma deve responder rapidamente às ações do usuário, mesmo em condições de internet limitada, comuns em áreas rurais de Angola.

- As páginas principais (lista de produtos, carrinho, checkout) devem carregar em no máximo 5 segundos.
- O sistema deve suportar pelo menos 200 usuários simultâneos sem degradação perceptível no desempenho.
- O sistema deve otimizar o uso de dados, evitando o consumo excessivo para beneficiar usuários com planos de internet limitados.

Segurança

Garantir a proteção dos dados dos usuários e a integridade das transações é essencial para o sucesso da plataforma.

- Toda a comunicação entre cliente e servidor será criptografada.
- Senhas e dados sensíveis serão armazenados de forma criptografada (hash).
- Autenticação segura com recuperação de senha via e-mail.
- Os dados pessoais dos utilizadores serão protegidos conforme as normas de privacidade vigentes em Angola.

Confiabilidade

A plataforma deve ser confiável, garantindo disponibilidade e integridade das informações.

- Disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial (7h às 19h), período em que a maioria das operações ocorrerá.
- Backup automático dos dados para evitar perdas em caso de falhas.
- Os pedidos e pagamentos devem ser registrados de forma consistente, evitando duplicidades e perdas.
- Mensagens de erro devem ser claras, orientando o usuário para a resolução do problema ou para contato com o suporte.

Tecnologias

A plataforma será desenvolvida com tecnologias web modernas, acessíveis e de código aberto, adaptadas à realidade tecnológica de Angola.

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, com framework React js.
- Backend: Node.js
- Base de dados: MySQL.
- Plataforma: A aplicação será web, acessível por navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari), sem necessidade de app móvel nesta fase.

- Restrições: Não serão utilizadas tecnologias pagas ou que exijam licenças, garantindo baixo custo e acessibilidade.